

Titre du projet	Piloter un projet data augmenté avec l'IA
------------------------	--

Version	Auteur	Description	Date
V2		Projet data « Bottleneck » augmenté par l'IA	14.09.2026

Introduction
Ce dossier présente l'amélioration du projet d'analyse « Bottleneck » à partir du notebook réalisé pour le projet 6 : « Optimiser la gestion & nettoyer les données du stock d'une boutique ». Il relie le besoin métier, la comparaison encadrée de trois assistants IA, les décisions humaines, les modifications vérifiées du notebook et le pilotage du projet. La version de référence et les preuves associées sont identifiées explicitement afin de garantir une lecture cohérente et reproductible.

Table des matières

1 Synthèse pour le CODIR	4
2 Cahier des charges fonctionnel.....	4
2.1 Contexte et besoin	4
2.2 Problématique	4
2.3 Fonctions attendues	5
2.4 Parties prenantes et décisions	5
2.5 Périmètre, contraintes et exclusions	5
2.6 Critères de réussite.....	6
3 Cadrage du notebook historique	6
3.1 Principe.....	6
3.2 Notebook historique : description et KPI produits	6
3.3 KPI historiques.....	7
3.4 Faiblesses identifiées.....	7
4 Veille technologique sur les assistants IA	8
4.1 Objet et périmètre.....	8
4.2 Protocole de comparaison	8
4.3 Résultats bornés (série 4)	8
4.4 Décision et limites	9
5 Apport concret de l'IA.....	10
5.1 Chaîne de décision	10
5.2 Exemples avant et après.....	10
5.3 Validation de l'amélioration.....	11
6 Version de référence et reproductibilité.....	11
7. Évaluation comparative des KPI	12
7.1 Principe.....	12
7.2 Tableau comparatif	12
7.3 Corrections apportées et impact	12
7.4 Gains qualitatifs	13
7.5 Limites persistantes.....	13
8 Pilotage du projet	13
8.1 Planning et charge	13
8.2 Gouvernance des jalons.....	14
9 Risques et accompagnement	14
9.1 Registre des risques.....	14
9.2 Mini plan de formation accessible.....	14

10 Matrice des preuves	15
11 Références des livrables	16
Annexes	17
Prompt commun	17
Guide de collecte	18

1 Synthèse pour le CODIR

Le rapprochement fournit 713 produits appariés sur 716 produits ERP déclarés en ligne, soit une couverture de liaison de 99,58 %. Sur ces 713 produits, le chiffre d'affaires TTC est calculable pour 100 % des lignes et atteint 143 598 EUR pour 5 737 unités vendues. Les trois produits ERP non appariés restent hors du calcul et doivent être régularisés dans la table de liaison.

La valeur du stock valide est estimée à 277 225 EUR et la marge brute à 44 636 EUR, sous réserve de confirmer la TVA et les règles métier de prix. Pour atteindre au moins 80 % du chiffre d'affaires, 434 produits sont nécessaires, soit 60,9 % du catalogue apparié. L'IQR signale 31 prix atypiques et le Z-score en signale 13. Ces résultats constituent des alertes à examiner et non des corrections automatiques.

Priorités métier : compléter les trois clés manquantes, faire valider les prix et statuts incohérents, exécuter les contrôles de qualité à chaque extraction et collecter plusieurs mois de ventes avant d'interpréter la couverture de stock comme une tendance ou une rotation.

Indicateur	Résultat	Périmètre ou réserve
Produits ERP en ligne	716	Population initiale
Produits appariés	713	99,58 % de la population ERP en ligne
Chiffre d'affaires TTC	143 599 EUR	713 produits appariés ; ventes d'octobre
Quantités vendues	5 737 unités	Champ total_sales, interprétation à confirmer
Valeur du stock	277 225 EUR	Stocks non négatifs
Marge brute estimée	44 636 EUR	TVA et règles de prix à valider
Prix atypiques	31 IQR ; 13 Z-score	Alertes statistiques sans correction automatique

2 Cahier des charges fonctionnel

2.1 Contexte et besoin

« Bottleneck » utilise trois exports issus de l'ERP, du site WordPress et d'une table de liaison. Le responsable des ventes et le CODIR veulent consolider ces sources, comprendre au moins huit familles d'erreurs et disposer d'indicateurs fiables pour les décisions commerciales et le futur projet de visualisation.

Un notebook historique existe déjà et a produit une première version des KPI. Le projet ne consiste pas à le reconstruire, mais à l'auditer, à le comparer à des versions améliorées par des assistants IA, puis à recalculer les KPI avec la version retenue.

2.2 Problématique

Comment produire, à partir des extractions arrêtées au 31 octobre et des ventes du 1er au 31 octobre, une vue produit fiable du chiffre d'affaires, des marges et des stocks, tout en rendant visibles les limites de qualité et les décisions de traitement ?

2.3 Fonctions attendues

ID	Fonction	Résultat attendu	Priorité
F01	Charger les trois fichiers sans écraser les sources	Sources conservées et schémas contrôlés	P1
F02	Contrôler types, valeurs manquantes, doublons, prix, stocks et statuts	Rapport qualité traçable	P1
F03	Rapprocher ERP, liaison et Web au grain produit	Cardinalité validée, couverture et rejets exportés	P1
F04	Calculer CA, ventes, tops et concentration à 80 %	KPI reproductibles avec période et population	P1
F05	Comparer IQR et Z-score pour les prix atypiques	Alertes comparées et soumises au métier	P2
F06	Analyser marge, stock, valeur et couverture théorique	Hypothèses et limites explicites	P1
F07	Étudier les corrélations quantitatives	Associations décrites sans conclusion causale	P2
F08	Produire une synthèse CODIR et des preuves	Conclusions reliées aux calculs et aux limites	P1

2.4 Parties prenantes et décisions

Partie prenante	Besoin	Décision
Responsable des ventes	Comprendre les erreurs et prioriser les références	Valider les corrections et actions commerciales
CODIR	Vue synthétique du CA, des marges et des stocks	Prioriser l'assortiment et la future visualisation
Data analyste	Règles reproductibles et traçables	Bloquer ou publier un indicateur
Administrateurs ERP et Web	Liste d'anomalies actionnable	Corriger les données à la source

2.5 Périmètre, contraintes et exclusions

Sont inclus les produits ERP déclarés en ligne, les fiches WordPress de type product, le rapprochement par la table de liaison, les ventes d'octobre, le stock au 31 octobre, le chiffre d'affaires, les prix atypiques, la marge, la couverture théorique de stock et les corrélations.

Sont exclus les prévisions, la causalité, l'optimisation des prix, l'historique sur plusieurs mois et la mise en production d'un tableau de bord.

Les contraintes initiales sont l'hétérogénéité des systèmes, les clés manquantes, les valeurs impossibles, l'absence initiale de dictionnaire de données, une seule période de ventes, une TVA supposée à 20 %, un petit volume et l'absence de budget communiqué. Le POC utilise l'environnement Python existant et des logiciels libres, sans coût de licence supplémentaire.

2.6 Critères de réussite

Critère	Définition	Cible
Unicité ERP	Identifiant produit unique	100 %
Couverture de liaison	Produits ERP en ligne (onsale_web == 1) appariés à une clé Web	Au moins 99 %, puis 100 %
Couverture Web	Part des clés de liaison retrouvées dans les fiches WordPress de type product	100 %
Validité	Prix et stocks conformes aux règles métier	100 % après correction source
Reproductibilité	Exécution complète sur un noyau neuf	100 %
Temps d'exécution	Notebook complet sur poste standard	Moins de 2 minutes
Traçabilité	Chaque décision majeure associée à une preuve	100 %

3 Cadrage du notebook historique

3.1 Principe

Le notebook historique existe déjà. Il a produit des KPI. La phase de cadrage consiste à comprendre ce notebook, à auditer ses sorties et à vérifier la qualité des sources qu'il utilise. Cette phase sécurise la référence qui servira de base à la comparaison IA.

3.2 Notebook historique : description et KPI produits

Élément	Contenu
Fichier de référence	Notebook_042026_test_reference.ipynb
Rôle	Notebook fourni aux assistants IA pour comparaison
Nombre de cellules	111 (107 code + 4 Markdown)
Statut	Entrée de comparaison — ne constitue pas le livrable final
Version Python	3.13.12
Bibliothèques	pandas, numpy, plotly, openpyxl, matplotlib, seaborn
Fichiers d'entrée	web.xlsx, erp.xlsx, liaison.xlsx

3.3 KPI historiques

PI	Valeur	Hypothèse / limite
CA total	143 204,70 €	Prix TTC, ventes octobre
Quantités vendues	5 726	total_sales interprété comme quantité
Stock total ERP	16 678 unités	Stocks non négatifs après clip
Valeur stock au prix d'achat	269 240,57 €	Prix d'achat ERP
Articles représentant 80 % du CA	432	Filtre ≤ 0.80 excluant le produit frontière
Articles représentant 80 % des quantités	431	Basé sur stock_quantity au lieu de total_sales
Prix atypiques (Z-score)	13	Méthode unique, sensible à l'asymétrie

3.4 Faiblesses identifiées

- Prix négatifs transformés en positif via abs() sans validation
- Stocks négatifs ramenés à 0 sans traçabilité
- Produit 4355 avec prix < prix d'achat, mis à NaN sans règle métier
- df_z = df_final et df_ca = df_final créent des alias, pas des copies
- Export final : df_analyse_final créé mais df_final exporté
- Graphique « quantités vendues » utilise stock_quantity au lieu de total_sales
- Filtre Pareto ≤ 0.80 exclut le produit qui franchit 80 %
- stock / ventes présenté comme « mois de stock » sans nuance temporelle
- Corrélations présentées sans avertissement causal
- Aucune cellule Markdown de structuration

4 Veille technologique sur les assistants IA

4.1 Objet et périmètre

La veille technologique porte exclusivement sur la comparaison de Copilot, DeepSeek et ChatGPT comme assistants de revue d'un notebook data. Elle ne compare pas de bibliothèques Python. L'objectif est d'identifier quel assistant aide le mieux à repérer et hiérarchiser les risques susceptibles de fausser les KPI, tout en conservant une validation humaine et une exécution déterministe du code.

4.2 Protocole de comparaison

Quatre réponses ont été collectées par assistant, soit douze essais. Les séries 1 à 3 ont servi à ajuster le prompt, la forme des entrées et la grille d'évaluation. Elles documentent l'apprentissage du protocole mais ne constituent pas une comparaison strictement contrôlée. La série 4 est la seule base de décision : les trois assistants ont reçu le même prompt et le même export texte du notebook, sans sorties d'exécution.

Élément	Règle appliquée	Preuve
Entrée contrôlée	Même prompt et même export du notebook pour la série 4	prompt_test_v1.txt ; notebook_reference_complet.txt
Réponses	Une réponse conservée par assistant pour la série 4	COP-04.md ; DSK-04.md ; GPT-04.md
Notation	Même grille : exactitude, couverture, priorisation, clarté, respect consignes	Fiche_suivi_comparaison_IA.xlsx
Contrôle	Aucune proposition intégrée sans vérification du code et des résultats	Notebook final et exports

4.3 Résultats bornés (série 4)

Assistant	Score série 4	Temps observé	Format reçu	Usage retenu
ChatGPT	4,00 / 4	29 s	Texte sans sorties	Revue approfondie avec validation humaine
Copilot	3,60 / 4	32 s	Texte sans sorties	Premier contrôle rapide dans VS Code
DeepSeek	3,42 / 4	30 s	Texte sans sorties	Seconde lecture détaillée à filtrer

Détail des scores série 4 :

Assistant	Exactitude	Couverture	Priorisation	Clarté	Respect consignes	Moyenne
ChatGPT	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,00
Copilot	3,6	3,4	3,5	3,7	3,8	3,60
DeepSeek	3,2	3,8	3,2	3,2	3,7	3,42

Les moyennes calculées sur les quatre séries restent des informations exploratoires, car les conditions d'entrée ont évolué avant la série 4. Elles ne servent donc pas à classer définitivement les assistants. Le résultat porte sur un seul notebook, un seul prompt final, trois assistants et une revue statique réalisée à une date donnée. Il ne mesure ni la qualité générale des modèles, ni leur stabilité dans le temps, ni leur performance sur d'autres projets.

4.4 Décision et limites

ChatGPT est retenu pour la revue approfondie de ce notebook, car la série 4 montre une meilleure couverture et une meilleure hiérarchisation des risques pouvant fausser les KPI. **Copilot est conservé** pour un contrôle rapide dans l'environnement de développement. **DeepSeek peut servir de seconde lecture**, avec un filtrage plus important des constats secondaires.

Limites :

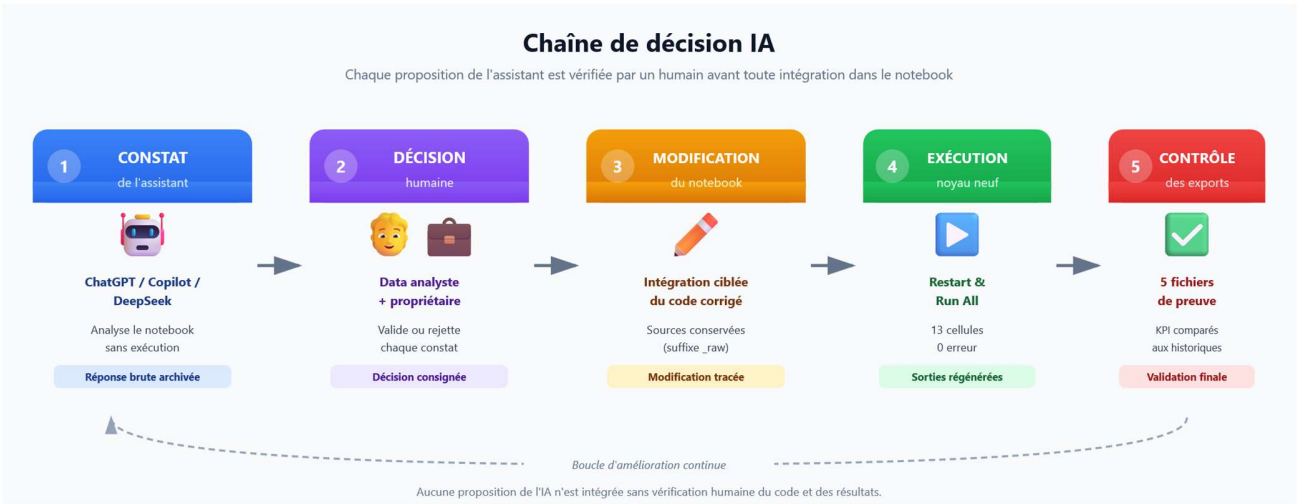
- Identité exacte de certains modèles non exposée
- Trois essais antérieurs (séries 1-3) avaient accès aux sorties enregistrées
- Un seul notebook, un seul prompt final, revue statique à une date donnée
- Le résultat ne mesure ni la qualité générale des modèles, ni leur stabilité dans le temps

La sobriété est traitée comme une règle d'usage : utiliser un prompt commun, limiter les relances, réserver la revue approfondie aux contrôles à fort impact et archiver les réponses utiles. Aucune estimation d'énergie non vérifiée n'est avancée. Le suivi est partiellement automatisé par la structure versionnée des entrées, des réponses et de la feuille de notation ; la collecte des réponses reste manuelle et traçable.

5 Apport concret de l'IA

5.1 Chaîne de décision

L'IA a servi à formuler des hypothèses de risque et à accélérer la revue du notebook. Elle n'a ni validé les données métier ni produit seule les résultats publiés. Chaque proposition retenue suit la chaîne suivante : constat de l'assistant, décision humaine, modification du notebook, exécution sur un noyau neuf et contrôle des exports.



5.2 Exemples avant et après

Constat issu de la revue IA	Avant	Décision et modification	Preuve vérifiée
Une valeur absolue sur un prix négatif peut fabriquer un prix	Le prix négatif pouvait être transformé en positif	Conserver la valeur brute, créer un drapeau et neutraliser seulement le calcul concerné	rapport_qualite.csv et colonne de prix valide
Une jointure sans contrat peut dupliquer les produits	Rapprochement sans cardinalité explicite	Normaliser les clés, filtrer product, valider one-to-one et exporter les rejets	713 produits appariés sur 716 ; rapport_jointures.csv
Le Z-score seul est sensible à une distribution asymétrique	Une seule méthode d'alerte	Conserver l'IQR comme alerte principale et comparer avec le Z-score	31 alertes IQR contre 13 Z-score
Le ratio stock sur ventes était présenté comme des mois de stock	Interprétation temporelle trop forte	Renommer en couverture théorique au rythme d'octobre et laisser les ventes nulles à vide	25 produits avec au moins 12 mois théoriques
Une corrélation peut être interprétée comme une causalité	Risque de conclusion commerciale abusive	Employer le terme association et expliciter la période et les variables	Section corrélations du notebook final
Les transformations étaient difficiles à auditer	Corrections silencieuses possibles	Conserver les sources, produire des rapports d'anomalies et documenter chaque choix	Cinq exports de preuve et journal_ia.md

5.3 Validation de l'amélioration

Le notebook final contient 13 cellules de code exécutées sur un noyau neuf sans erreur. L'exécution produit 3 graphiques et 5 fichiers de preuve :

- donnees_analysees_ameliorees.xlsx
- rapport_qualite.csv
- rapport_jointures.csv
- kpi_bottleneck.csv
- resultats_cles.json

Cette validation est technique. La validation métier de la TVA, des règles de statut et du traitement des prix incohérents reste à réaliser par les responsables concernés.

6 Version de référence et reproductibilité

La version de référence pour l'évaluation et la soutenance est Notebook_042026_ameliore_IA_pedagogique.ipynb. C'est la seule version à citer comme notebook final. Elle doit être exécutée avec les fichiers erp.xlsx, web.xlsx et liaison.xlsx, puis contrôlée au moyen des exports de preuves.

Fichier	Statut	Usage
Notebook_042026_ameliore_IA_pedagogique.ipynb	Référence finale	Évaluation, démonstration et reproduction des résultats
Notebook_042026_test_reference.ipynb	Entrée de comparaison	Notebook fourni aux assistants ; ne constitue pas le livrable final

Environnement validé : Python 3.13.9, pandas 2.3.3, numpy 2.3.5, matplotlib 3.10.6, seaborn 0.13.2.

Résultats de référence : 713 produits appariés, 143 598,90 EUR de chiffre d'affaires TTC, 5 737 unités vendues, 277 225,11 EUR de valeur de stock, 434 produits nécessaires pour atteindre au moins 80 % du chiffre d'affaires, 31 prix signalés par l'IQR et 13 par le Z-score. Toute nouvelle exécution doit comparer ces valeurs et documenter les écarts liés à une modification des données ou du code.

7. Évaluation comparative des KPI

7.1 Principe

Le notebook historique a produit des KPI. Le notebook amélioré, après corrections ChatGPT, a recalculé ces KPI. La comparaison mesure l'apport concret de l'IA.

7.2 Tableau comparatif

KPI	Historique	Amélioré	Écart	Apport
Produits appariés	711	713	+2	3 produits ERP sans clé identifiés
CA TTC	143 204,70 €	143 598,90 €	+394,20 €	Fiabilisé par jointure contrôlée
Quantités vendues	5 726	5 737	+11	total_sales correctement sommé
Valeur stock	269 240,57 €	277 225,11 €	+7 984,54 €	Stocks négatifs neutralisés, pas écrasés
Marge brute	Non calculée	44 636,66 €	Nouveau	TVA 20 % appliquée et documentée
Prix atypiques	13 (Z-score)	31 IQR / 13 Z	Double méthode	IQR principal, Z en comparaison
Pareto 80 % CA	432	434	+2	Frontière corrigée ($\geq 80\%$)
Couverture stock	« mois de stock »	« couverture théorique »	Nuancé	Hypothèse temporelle explicite
Traçabilité	Faible	5 exports + journal	Auditabilité	Chaque décision traçable

7.3 Corrections apportées et impact

Correction	Impact sur les KPI
Prix négatifs conservés + drapeau	CA non gonflé artificiellement
Jointures avec validate et indicator	713 produits appariés, 0 perte silencieuse
IQR + Z-score	31 alertes au lieu de 13, sans correction auto
Vocabulaire « association »	Pas de conclusion causale abusive
Export du bon DataFrame	Colonnes calculées présentes dans le fichier
Graphique ventes sur total_sales	Classement correct des produits
Filtre Pareto corrigé	434 produits au lieu de 432
Sources conservées (_raw)	Auditabilité complète

7.4 Gains qualitatifs

- Reproductibilité : exécution complète sur noyau neuf, versions affichées
- Traçabilité : 5 fichiers de preuve
- Robustesse : gestion explicite des cas limites (prix, stocks, ventes nulles)
- Lisibilité : 13 cellules Markdown pédagogiques
- Pédagogie : notebook utilisable par un data analyste débutant
- Sobriété : 12 appels IA, prompt commun, réponses archivées

7.5 Limites persistantes

- TVA supposée à 20 %, non confirmée
- 3 produits ERP non appariés (99,58 % au lieu de 100 %)
- Une seule période de ventes (octobre)
- Identité exacte de certains modèles IA non exposée
- Temps de vérification humaine non mesuré

8 Pilotage du projet

8.1 Planning et charge

Le planning couvre cinq jours ouvrés de délai calendaire afin de laisser place aux contrôles et aux revues. La charge de production inscrite dans le Kanban représente **37 heures**, soit environ quatre jours-personne de travail data. Ces 37 heures sont réparties sur J1 à J4. J5 correspond à la validation métier.

Démarche du projet data augmenté par l'IA

Du notebook historique aux indicateurs vérifiés



8.2 Gouvernance des jalons

Un jalon est considéré comme terminé lorsque les critères prévus sont respectés et que les livrables permettant de le vérifier sont disponibles. Les résultats issus du notebook peuvent être présentés avec leurs hypothèses et leurs limites. En revanche, toute règle métier ou correction des données doit être confirmée par le responsable compétent avant d’être déclarée validée.

9 Risques et accompagnement

9.1 Registre des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mesure de maîtrise
Prix ou stock impossible	Élevée	Élevé	Quarantaine et validation du propriétaire
Double comptage Web	Élevée	Critique	Filtre product et jointure one-to-one
Clé de liaison manquante	Moyenne	Élevé	Suivi de couverture et rejet contrôlé
Interprétation causale	Moyenne	Élevé	Terme association et limites explicites
Fuite de données vers un assistant	Faible	Critique	Transmettre uniquement schémas ou données anonymisées
Résultat non reproductible	Moyenne	Élevé	Versions, environnement et exécution complète
Support inaccessible	Moyenne	Moyen	Texte alternatif, contraste et explications

9.2 Mini plan de formation accessible

Séquence	Durée	Objectif	Support et accessibilité
Comprendre le flux	20 min	Identifier ERP, liaison, Web et grain produit	Schéma décrit oralement et en texte
Lire les KPI	30 min	Distinguer CA, marge, stock et couverture	Exemples chiffrés et unités explicites
Interpréter les alertes	25 min	Distinguer atypique et erroné	Couleur doublée d’un libellé
Utiliser le notebook	30 min	Relancer et retrouver une preuve	Pas à pas clavier et titres hiérarchiques
Valider les données	15 min	Attribuer et corriger une anomalie	Checklist courte et export CSV

10 Matrice des preuves

Le statut Réalisé signifie que la preuve est présente et consultable. Le statut Partiel signale une limite explicitement documentée qui reste à compléter. Les renvois ci-dessous utilisent les titres exacts du présent dossier.

N	Domaine	Indicateur	Preuve précise	Statut
1	Veille	Sélection, évaluation et justification	4.2 Protocole de comparaison ; 4.3 Résultats bornés ; fiche de suivi	Réalisé
2	Veille	Amélioration continue	5.2 Exemples avant et après ; journal_ia.md	Réalisé
3	Veille	Informations fiables et sourcées	4.2 Protocole de comparaison ; réponses archivées ; fiche de suivi	Réalisé
4	Veille	Développement durable	4.4 Décision et limites ; règle de sobriété d'usage	Réalisé
5	Veille	Élément d'automatisation	4.4 Décision et limites ; collecte encore manuelle	Partiel
6	Veille	Assistant adapté aux utilisateurs	4.3 Résultats bornés ; 4.4 Décision et limites	Réalisé
7	Veille	Formation et accessibilité	9.2 Mini plan de formation accessible	Réalisé
8	Veille	Impacts expérimentés et documentés	5 Apport concret de l'IA ; notebook final ; journal_ia.md	Réalisé
9	Besoin	Environnement complexe et changeant	2.1 Contexte ; 2.5 Contraintes	Réalisé
10	Besoin	Besoin reformulé sous contraintes	2.2 Problématique ; 2.5 Périmètre	Réalisé
11	Besoin	Priorités identifiées	2.3 Fonctions attendues ; 8 Pilotage du projet ; kanban.csv	Réalisé
12	Besoin	Objectifs et enjeux clarifiés	1 Synthèse ; 2 Cahier des charges	Réalisé
13	Cahier des charges	État actuel, fonctions, ressources et budget	2.1, 2.3 et 2.5	Réalisé
14	Cahier des charges	Périmètre, jalons, livrables et planning	2.5 Périmètre, contraintes et exclusions ; 8 Pilotage du projet	Réalisé
15	Cahier des charges	Clarté et synthèse	1 Synthèse ; structure et table des matières	Réalisé
16	Cahier des charges	Bonnes pratiques bureautiques	Styles de titres, pagination, tableaux et annexes citées	Réalisé

11 Références des livrables

Élément	Emplacement et rôle
Notebook final	Notebook_042026_ameliore_IA_pedagogique.ipynb
Résultats techniques	outputs/notebook_ameliore : KPI, qualité, jointures
Comparaison IA	Fiches COP-01 à COP-04, DSK-01 à DSK-04 et GPT-01 à GPT-04
Guide de collecte	Guide_de_collecte.md
Pilotage	kanban.csv et registre_risques.csv
Dictionnaire	Dictionnaire_donnees_Bottleneck.md

Annexes

Prompt commun

« Tu es chargé de réaliser une revue technique du notebook fourni dans le cadre du projet d'analyse de données Bottleneck.

Analyse uniquement les fichiers joints. Ne consulte pas le Web, n'exécute pas le code et ne modifie aucun fichier.

Commence par indiquer les fichiers réellement accessibles, si tu peux lire l'ensemble du contenu fourni et les limites éventuelles de lecture. Si le contenu est inaccessible ou incomplet, signale-le. N'invente pas de cellules, de données ou de résultats.

Examine :

1. l'ordre logique des cellules ;
2. les imports et dépendances ;
3. la reproductibilité du notebook ;
4. les risques de modification involontaire des DataFrames ;
5. les contrôles de qualité des données ;
6. les clés, les jointures et leurs risques ;
7. la pertinence des calculs et du traitement des anomalies ;
8. la lisibilité du code ;
9. la pertinence des graphiques ;
10. la documentation Markdown et les conclusions métier.

Présente les constats dans un tableau :

Problème | Gravité | Cellule ou extrait précis | Justification | Correction proposée | Vérification à réaliser.

Distingue les problèmes directement observables dans le code, les risques qui nécessitent une exécution pour être confirmés et les éléments impossibles à évaluer avec les fichiers fournis.

Termine par les trois corrections prioritaires, un exemple de code corrigé pour le problème le plus important, une explication accessible à un data analyst débutant et les limites de ton analyse.

N'attribue pas de note globale à ton propre travail.

La pièce jointe contient les sources de 111 cellules :

107 cellules de code et 4 cellules Markdown.

Les sorties enregistrées et les images sont exclues.

Analyse le code des graphiques, mais ne prétends pas avoir vérifié

leur rendu ni les résultats numériques. »

Guide de collecte

« # Collecter les réponses de Copilot, DeepSeek et ChatGPT

Ce dossier prépare douze essais : quatre par assistant. La comparaison porte sur les configurations observées ; si les interfaces ou les modèles ne sont pas identifiables, il faut le signaler.

1. Préparer les fichiers communs

Choisir un notebook complet, vérifier qu'il s'ouvre et conserver une copie intacte dans un sous-dossier `entrees`. Consigner son nom et sa version dans chaque fiche de collecte. Les anciens essais utilisant un contenu incomplet ne doivent pas être mélangés avec cette série.

Utiliser `prompt\_test\_v1.txt` sans le modifier entre les essais. Il s'agit du prompt technique de test.

Si une interface ne lit pas le notebook, préparer une seule version texte contenant toutes les cellules numérotées, puis recommencer la série avec ce même texte dans les trois interfaces. Changer l'extension du fichier ne constitue pas un export. Noter l'incident initial séparément.

2. Choisir la ligne et la fiche de réponse

Ouvrir `Fiche\_suivi\_comparaison\_IA.xlsx`, onglet `Essais`. Les lignes sont proposées dans cet ordre :

| Répétition | Copilot | DeepSeek | ChatGPT |

|---|---|---|---|

| 1 | COP-01 | DSK-01 | GPT-01 |

| 2 | COP-02 | DSK-02 | GPT-02 |

| 3 | COP-03 | DSK-03 | GPT-03 |

| 4 | COP-04 | DSK-04 | GPT-04 |

Chaque ID possède déjà une fiche vide dans `reponses`, par exemple `reponses/COP-01.md`. Un fichier `.md` est un fichier texte modifiable dans VS Code ou le Bloc-notes. Ouvrir le fichier existant évite de créer accidentellement une extension `.md.txt`.

Avant l'envoi, renseigner la date, le modèle affiché et les réglages. Si le modèle est inconnu, écrire « non exposé ». Une réponse de l'assistant sur sa propre identité ne remplace pas l'information de l'interface. Noter le nom du fichier envoyé, la configuration et les différences éventuelles dans les métadonnées de la fiche.

3. Réaliser l'essai

Ouvrir une nouvelle conversation dans l'assistant concerné. Fournir uniquement les entrées du test et le prompt commun. Éviter de joindre le dossier des résultats ou les réponses des concurrents. Conserver les mêmes paramètres pour les essais contrôlés de la série 4 pour chaque assistant et noter les différences entre assistants.

Démarrer un chronomètre à l'envoi du prompt, après l'ajout du fichier. L'arrêter lorsque la réponse initiale est entièrement terminée. La durée inclut l'attente et la génération, mais pas la préparation du fichier ni la vérification humaine. Saisir le nombre de secondes dans « Réponse (s) » : par exemple, 2 min 15 s devient 135. Ne pas estimer une durée oubliée : laisser la cellule vide et écrire « non mesuré » dans la fiche.

4. Copier et enregistrer la réponse

1. Attendre la fin de la réponse.

2. Utiliser la commande de copie de la réponse si elle est proposée par l'interface. Sinon sélectionner tout le texte de la réponse, y compris les tableaux et le code, puis copier.

3. Dans VS Code ou le Bloc-notes, ouvrir la fiche correspondante, par exemple `reponses/COP-01.md`.

4. Sous « Réponse initiale intégrale », remplacer uniquement le texte entre crochets par le contenu copié. Ne pas corriger l'orthographe, le code ou les affirmations de l'assistant.

5. Vérifier que le début, la fin, les tableaux et les blocs de code ont été conservés. Si la copie a perdu un élément, le recopier et conserver une capture complémentaire de cet élément.

6. Compléter les métadonnées et enregistrer avec Ctrl+S, en UTF-8 si un encodage est demandé. Remplacer le statut initial par « Réponse collectée ».

7. Rouvrir le fichier pour vérifier l'enregistrement. Dans Excel, passer la ligne au statut « Réponse collectée » et enregistrer le classeur.

Le contenu brut doit rester consultable. Les annotations personnelles vont dans « Observations humaines » et dans l'onglet `Constats`.

Pour une preuve visuelle complémentaire sous Windows, utiliser Windows+Maj+S puis enregistrer la capture dans `preuves`, par exemple `COP-01\_modele.png`. Capturer le modèle affiché et, si utile, le début et la fin de la réponse. Une capture partielle ne remplace pas le texte intégral.

Si l'assistant produit un fichier, le télécharger dans `preuves` en ajoutant l'ID au nom et noter son chemin dans la fiche. Le lien de conversation est facultatif : la copie locale suffit ; aucune publication ni lien public n'est nécessaire.

5. Conserver les relances et les incidents

L'envoi initial ne compte pas comme une relance. Saisir 0 uniquement si aucune relance n'a été faite. Une demande supplémentaire ou une régénération compte comme une relance et doit être conservée avec son motif. Ne pas remplacer la réponse initiale par une meilleure version.

Sous « Relances éventuelles », copier chaque nouveau prompt, sa réponse et sa durée. Si le test est interrompu ou si l'entrée est illisible, conserver la sortie disponible et sélectionner le statut correspondant dans Excel. Pour un nouvel essai indépendant, utiliser un nouvel ID, une nouvelle ligne et une nouvelle fiche au lieu d'écraser un essai existant.

6. Vérifier humainement

Chronométrer séparément le travail de vérification. Dans `Constats`, utiliser une ligne par problème signalé ou oubli confirmé. Les neuf lignes préremplies sont des points de départ : ajouter des lignes au tableau autant que nécessaire, en répétant l'ID de l'essai.

- Confirmé : le problème décrit existe, avec une preuve dans le notebook.
- Faux positif : le problème signalé est infirmé par une preuve.
- Non vérifiable : les éléments disponibles ne permettent pas de trancher.
- Oubli vérifié : un problème démontré n'a pas été signalé ; préciser le contrôle de référence.
- À vérifier : examen humain encore à faire.

Une réponse qui dit qu'une information est impossible à vérifier ne commet pas nécessairement une erreur. Ne compter les oublis qu'avec un même ensemble de contrôles de référence pour les trois assistants.

Tester les corrections sur des copies distinctes du notebook, dans le même environnement. Documenter la cellule, le test et le résultat. Laisser « Non testée » si aucune exécution n'a eu lieu. Passer au statut « Vérifié » seulement après la revue de la réponse et la consignation de ses limites ; cela ne signifie pas que toutes les corrections ont été exécutées.

« Comparable ? » est une appréciation humaine : Oui si entrées, consigne et conditions utiles sont équivalentes ; Non si le contenu est différent ou illisible ; Avec réserves si une différence de mode, outil ou contexte limite l'interprétation. Expliquer toute réserve dans la dernière colonne. Laisser « À vérifier » avant cette revue.

7. Compléter la veille et préparer la comparaison

L'onglet `Veille` suit les huit indicateurs du fichier `suivi\_16\_indicateurs.csv` du projet. Pour chacun, renseigner les preuves, leur emplacement et les actions manquantes. Ne pas mettre « Documenté » sans preuve consultable.

Une durée courte ne mesure pas directement l'énergie consommée. Si les tokens ou le coût ne sont pas exposés, écrire « non mesuré » dans la fiche ; ne pas inventer une valeur. Formation, automatisation et amélioration continue demandent des preuves complémentaires aux réponses des assistants.

Après les essais, fournir au grand prompt de comparaison : le notebook ou export commun, `prompt\_test\_v1.txt`, le classeur rempli et les douze fiches de réponse, en distinguant les neuf essais exploratoires des trois essais contrôlés. Ajouter les preuves d'exécution si des corrections ont été testées. Conserver les réponses interrompues et signaler les essais exclus.

Organisation des fichiers

```text

Fiche\_suivi\_comparaison\_IA.xlsx

GUIDE\_COLLECTE.md

prompt\_test\_v1.txt

entrees/            copie des entrées communes à déposer

reponses/          douze fiches de collecte précréées

preuves/           captures et fichiers issus des essais

```

Les chemins indiqués dans le classeur sont relatifs à ce dossier. Déplacer le dossier entier permet de conserver l'organisation. Les cellules numériques vides représentent des mesures manquantes, jamais des zéros. Le classeur est une fiche de saisie sans score automatique. »